

ESP32C3嵌入式教学实验系统功能模块

序号	类别	名称	规格	接口	建议用函数库
1	CPU	核心板	ESP32C3 WROOM, RISC-V		
2	显示	OLED显示模块	单色, 1.29", 128x64, SSD1315	I2C(3CH or 3DH)	Adafruit_SSD1306
3		4位7段数码管显示模块	0.56"共阴极5463Ax, HT16K33	I2C(70H ~ 78H)	Adafruit_LED_Backpack_Library
4		16x16LED点阵显示模块	Φ3.0共阴极1088Ax, HT16K33	I2C(70H ~ 78H)	Adafruit_LED_Backpack_Library
5		电子墨水屏显示模块	大显 2.13英寸 分辨率250×122, 三色(红黑白)	SPI	
6		TFT LCD显示模块	2.4英寸 分辨率320×240, 带触摸	SPI	Adafruit_ILI9341, XPT2046_Touchscreen
7		LED炫彩显示模块	WS2812B_2020 16x16	单总线GPIO	Adafruit_NeoPixel
8	传感器	16键触摸传感器模块	TTP229LSF	I2C(57H)	
9		光强传感器模块	BH1750	I2C(23H or 5CH)	BH1750
10		温湿度传感器模块	DHT11	单总线GPIO	DHT_sensor_library (Adafruit)
11		超声波传感器模块	CS100A	GPIO	
12		人体热释电传感器模块	RDB224	GPIO	
13		血氧/心率传感器模块	MAX30102	I2C(57H)	SparkFun_MAX3010x_Pulse_and_Proximity_Sensor_Library
14		血压/心率监测模块	BP1708	UART	
15		体温监测模块	MAX30205	I2C(48H ~ 4FH)	ProtoCentral_MAX30205_Body_Temperature_Sensor_Library
16		姿态传感器模块	MPU-6050	I2C(68H or 69H)	Adafruit_MPU6050
17		称重模块	HX711+10Kg称重传感器	两线串口	
18		酒精传感器模块	MQ3B	AO/DO	
19		可燃气体传感器模块	MQ2	AO/DO	
20	识别	语音识别模块	LD3320A	SPI	
21		指纹识别模块	AS-608	UART	Adafruit_Fingerprint_Sensor_Library
22		视觉识别模块	K210	UART	
23		射频识别(RFID)模块	MFRC522	SPI	MFRC522
24	声音	语音合成模块	SYN6658	UART或SPI	
25		FM收音机模块	RDA5807M	I2C(10H)	Radio
26		MP3播放模块	WT2003H4A02	UART	
27		全向麦克风模块	INMP441	I2S	
28		无源蜂鸣器模块		GPIO	
29	其它	实时时钟RTC模块	DS1307+AT24C32	I2C(68H, DS1307) (50H or 51H, 24C32)	RTCLib(Adafruit)
30		步进电机及控制模块	PCF8574A	I2C(38H ~ 3FH)	
31		4x4扫描矩阵键盘模块	TCA8418	I2C(34H)	Adafruit_TCA8418
32		VR & RGB LED & KEY模块		GPIO	
33		存储模块	SRAM+TF卡+汉字库(GT30)	SPI	
34		I2C&SPI总线扩展模块			